Stanowiska w branży danych pod kątem analizy wynagrodzeń, kompetencji i satysfakcji zawodowej

Cel analizy

Celem projektu jest przeprowadzenie analizy danych ankietowych dotyczących rynku pracy w branży danych w Polsce. Analiza koncentruje się na porównaniu różnych stanowisk zawodowych pod względem wynagrodzeń, wykorzystywanych technologii, kompetencji, organizacji pracy, satysfakcji zawodowej oraz perspektyw rozwoju.

Do realizacji projektu wykorzystano Microsoft SQL Server, język SQL, Python (bibliotekę pandas) oraz Power BI.

Źródło danych i charakterystyka badania

Dane wykorzystane w projekcie pochodzą z platformy **Crappy Data Club**, która przeprowadziła badanie ankietowe pod nazwą **“Wielka Ankieta Branży Data”**.
Celem ankiety było zobrazowanie tego, jak wygląda praca z danymi w Polsce. Badanie dotyczyło między innymi stanowisk zajmowanych przez respondentów, wynagrodzeń, wykorzystywanych technologii i narzędzi, zakresu obowiązków, organizacji pracy, satysfakcji zawodowej oraz perspektyw rozwoju w branży danych.

Analiza obejmuje 297 respondentów i koncentruje się na odpowiedzi na pytanie: jak różnią się warunki pracy, kompetencje i doświadczenia zawodowe osób zajmujących poszczególne stanowiska w branży danych w Polsce?

Należy uwzględnić, że badana próba nie jest równomierna pod względem reprezentacji poszczególnych stanowisk. Wyniki przedstawiają odpowiedzi uczestników ankiety i nie powinny być automatycznie traktowane jako reprezentatywne dla całego rynku pracy w Polsce.

Zakres i podział projektu

Projekt został podzielony na dwie główne części: analizę danych w SQL oraz wizualizację i interpretację wyników w Power BI.

1. Analiza danych w SQL

Pierwsza część projektu obejmuje pracę z relacyjną bazą danych w Microsoft SQL Server. Wykorzystując język SQL, przeprowadzono analizę danych ankietowych, obejmującą między innymi:

- przegląd i poznanie struktury zbiorów danych;
- filtrowanie i grupowanie rekordów;
- wykorzystanie funkcji agregujących do obliczania liczebności, udziałów procentowych, średnich i median;
- porównywanie wyników pomiędzy stanowiskami i poziomami doświadczenia;
- analizę wynagrodzeń, wykorzystywanych technologii, organizacji pracy i satysfakcji zawodowej;

2. Wizualizacja i analiza wyników w Power BI

Druga część projektu obejmuje opracowanie interaktywnego dashboardu w Microsoft Power BI na podstawie przygotowanych danych.

Celem tej części jest przedstawienie najważniejszych wyników analizy w formie czytelnych wizualizacji, umożliwiających porównywanie poszczególnych stanowisk oraz eksplorowanie danych z wykorzystaniem filtrów.

Dashboard został podzielony na następujące obszary tematyczne:

1. **Profil respondentów** - struktura stanowisk, płci, wykształcenia i doświadczenia zawodowego.
2. **Wynagrodzenia i perspektywy zawodowe** - porównanie wynagrodzeń, ocena obecnej i przyszłej sytuacji branży oraz plany dotyczące zmiany pracy.
3. **Technologie i kompetencje** - wykorzystywane języki programowania, technologie, narzędzia oraz poziom zaangażowania w programowanie.
4. **Organizacja pracy i zespoły** - model pracy, forma zatrudnienia, realizacja projektów, struktura zespołów i samodzielność techniczna.
5. **Satysfakcja zawodowa** - zadowolenie z pracy, możliwości rozwoju, work-life balance oraz czas pracy.
6. **Podsumowanie** - najważniejsze obserwacje i wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz.

Przygotowanie danych i import do SQL Server

- W celu przeprowadzenia analizy utworzono bazę danych w Microsoft SQL Server.
- W pierwszej kolejności przeprowadzono import zbiorów danych zapisanych w formacie CSV do bazy danych w Microsoft SQL Server, z wykorzystaniem Import Flat File.
- Podczas importowania dwóch plików wystąpił problem z rozpoznawaniem nagłówków kolumn. Zamiast oryginalnych nazw SQL Server przypisywał automatyczne nazwy Column1, Column2 itd.
- W celu rozwiązania problemu wykorzystano bibliotekę pandas do wczytania i przetworzenia plików CSV. Przygotowano skrypt Python automatyzujący standaryzację nagłówków kolumn, obejmującą usuwanie polskich znaków diakrytycznych, spacji i znaków specjalnych oraz zapewnienie unikalności nazw. Zapisano przetworzone zbiory w formacie CSV z kodowaniem UTF-8 BOM.
- Następnie ponownie przeprowadzono import poprawionych plików CSV do SQL Server.

Struktura bazy danych

Przegląd tabel

- **ogolne**: tabela zawiera informacje o respondentach np. płeć, kierunek wykształcenia, stanowisko, seniority, doświadczenie, informacje o firmie

- **zespol**: opisuje środowisko zespołowe np. rodzaj zespołu, liczebność, skład częstotliwość spotkań, atmosfera i kompetencje techniczne
- **technologie**: tabela przedstawia informacje o technologiach jakich używa się w branży danych i czym zajmują się specjaliści
- **projekty**: realizacja projektów, częstotliwość pracy projektowej i zadań ad hoc, liczba i długość projektów, wielkość zespołów projektowych
- **organizacja_pracy**: zawiera informacje o sposobie znalezienia pracy i formie zatrudnienia, trybie pracy, wysokości wynagrodzenia, podwyżkach, premiach i ocenie wynagrodzenia, benefitach pozapłacowych
- **well_being**: dotyczy jakości życia zawodowego np. liczby godzin pracy, tempa pracy i nadgodzin, work-life balance, rozwoju zawodowego
- **przyszlosc**: opisuje plany zawodowe ankietowanych np. rozwijanie kompetencji i szkolenia, chęć zmiany pracy, ocenę obecnego i przyszłego rynku Data/IT

Analiza danych w SQL - co można odkryć z danych?

Przegląd poszczególnych sekcji wraz z wynikami

1. Struktura stanowisk - kto pracuje w branży danych?

Strona przedstawia strukturę badanej próby według stanowiska, płci, poziomu doświadczenia oraz wykształcenia respondentów. Pozwala określić, jakie grupy zawodowe dominują w badaniu i jaki jest ich profil edukacyjny.

- Struktura płci respondentów w badanej grupie

Celem jest określenie struktury płci respondentów biorących udział w ankiecie. Sprawdzana jest liczba kobiet i mężczyzn oraz ich udział procentowy w całej badanej grupie. Pozwala to scharakteryzować próbę badawczą i sprawdzić, czy jest ona zróżnicowana pod względem płci.

	płeć	LiczbaOsob	UdzialProcentowy
1	kobieta	167	56.23
2	mężczyzna	130	43.77

Wniosek
W badanej grupie przeważają kobiety, które stanowią 56.23% respondentów 167 osób. Mężczyźni stanowią 43.77% badanej próby 130 osób. Różnica wynosi 37 osób, czyli około 12.46 punktu procentowego. Można zatem zauważyć, że wśród uczestników ankiety występuje niewielka przewaga kobiet, jednak obie grupy są stosunkowo licznie reprezentowane.

- Liczba i udział respondentów na poszczególnych stanowiskach

Celem analizy jest ustalenie, jakie stanowiska są najczęściej reprezentowane w badanej grupie i jaki procent wszystkich respondentów przypada na każdą rolę.

	stanowisko	LiczbaOsob	UdzialProcentowy
1	data analyst	162	54.55
2	data scientist	39	13.13
3	data engineer	33	11.11
4	business intelligence (bi) developer	26	8.75
5	business analyst	20	6.73
6	ml/ai engineer	13	4.38
7	analytics engineer	4	1.35

Wniosek
Najliczniejszą grupę wśród respondentów stanowią osoby pracujące na stanowisku Data Analyst - 162 osoby, czyli 54.55% całego zestawienia. Oznacza to, że ponad połowa ankietowanych reprezentuje właśnie tę rolę. Na kolejnych miejscach znajdują się Data Scientist - 13.13% oraz Data Engineer - 11.11%. Najmniej reprezentowaną grupą są Analytics Engineer, tylko 4 osoby, co stanowi 1.35% badanego ogółu.

- Struktura płci w obrębie poszczególnych stanowisk

Poniższe zapytanie sprawdza, jak wygląda udział kobiet i mężczyzn w obrębie każdej roli.

	stanowisko	płeć	LiczbaOsob	UdzialProcentowy
1	analytics engineer	mężczyzna	4	100.00
2	business analyst	kobieta	11	55.00
3	business analyst	mężczyzna	9	45.00
4	business intelligence (bi) developer	kobieta	16	61.54
5	business intelligence (bi) developer	mężczyzna	10	38.46
6	data analyst	kobieta	93	57.41
7	data analyst	mężczyzna	69	42.59
8	data engineer	kobieta	17	51.52
9	data engineer	mężczyzna	16	48.48
10	data scientist	kobieta	24	61.54
11	data scientist	mężczyzna	15	38.46
12	ml/ai engineer	kobieta	6	46.15
13	ml/ai engineer	mężczyzna	7	53.85

Wniosek
W badanej próbie na większości stanowisk przeważają kobiety. Największy udział kobiet występuje wśród data scientist oraz BI developer. W obu przypadkach wynosi 61.54%. Wśród data analyst kobiety stanowią 57.41% grupy, natomiast mężczyźni 42.59%. Najbardziej wyrównana grupa występuje na stanowisku data engineer: udział kobiet wynosi 51.52%, a mężczyzn 48.48%. Różnica wynosi zaledwie 3.04 punktu procentowego. Odmienna sytuacja występuje na stanowisku ml/ai engineer, gdzie mężczyźni stanowią 53,85% respondentów, a kobiety 46.15%. W przypadku analytics engineer wszystkie cztery osoby to mężczyźni.

- Wykształcenie a stanowisko - jakie kierunki studiów reprezentują osoby pracujące w branży danych

Celem analizy jest sprawdzenie, jakie wykształcenie posiadają respondenci pracujący na różnych stanowiskach w branży danych.

	stanowisko	kierunek_wykształcenia	LiczbaOsob	UdzialProcentowy
1	analytics engineer	Inne techniczne (np. inżynieria, automatyka, fizyka,...	2	50.00
2	analytics engineer	Ekonomiczne / finansowe	1	25.00
3	analytics engineer	Informatyczne	1	25.00
4	business analyst	Ekonomiczne / finansowe	4	21.05
5	business analyst	Humanistyczne lub społeczne (np. psychologia, so...	4	21.05
6	business analyst	Inne techniczne (np. inżynieria, automatyka, fizyka,...	3	15.79
7	business analyst	Matematyczne / statystyczne	3	15.79
8	business analyst	Przyrodnicze (np. biologia, chemia, geografia)	2	10.53
9	business analyst	Informatyczne	2	10.53
10	business analyst	Inne	1	5.26
11	business intelligence (bi) developer	Informatyczne	9	36.00
12	business intelligence (bi) developer	Ekonomiczne / finansowe	5	20.00
13	business intelligence (bi) developer	Inne techniczne (np. inżynieria, automatyka, fizyka,...	4	16.00
14	business intelligence (bi) developer	Matematyczne / statystyczne	2	8.00
15	business intelligence (bi) developer	Humanistyczne lub społeczne (np. psychologia, so...	2	8.00
16	business intelligence (bi) developer	Inne	2	8.00
17	business intelligence (bi) developer	Przyrodnicze (np. biologia, chemia, geografia)	1	4.00
18	data analyst	Inne techniczne (np. inżynieria, automatyka, fizyka,...	39	25.00
19	data analyst	Informatyczne	31	19.87
20	data analyst	Matematyczne / statystyczne	30	19.23
21	data analyst	Ekonomiczne / finansowe	27	17.31
22	data analyst	Humanistyczne lub społeczne (np. psychologia, so...	24	15.38
23	data analyst	Przyrodnicze (np. biologia, chemia, geografia)	4	2.56
24	data analyst	Inne	1	0.64
25	data engineer	Inne techniczne (np. inżynieria, automatyka, fizyka,...	11	33.33
26	data engineer	Ekonomiczne / finansowe	10	30.30
27	data engineer	Informatyczne	8	24.24
28	data engineer	Matematyczne / statystyczne	3	9.09
29	data engineer	Inne	1	3.03
30	data scientist	Matematyczne / statystyczne	16	42.11
31	data scientist	Informatyczne	9	23.68
32	data scientist	Humanistyczne lub społeczne (np. psychologia, so...	6	15.79
33	data scientist	Ekonomiczne / finansowe	4	10.53
34	data scientist	Inne techniczne (np. inżynieria, automatyka, fizyka,...	2	5.26
35	data scientist	Przyrodnicze (np. biologia, chemia, geografia)	1	2.63
36	ml/ai engineer	Informatyczne	6	46.15
37	ml/ai engineer	Inne techniczne (np. inżynieria, automatyka, fizyka,...	4	30.77
38	ml/ai engineer	Matematyczne / statystyczne	2	15.38
39	ml/ai engineer	Przyrodnicze (np. biologia, chemia, geografia)	1	7.69

Wyniki pokazują, że branża danych przyciąga osoby z różnym wykształceniem, a ukończenie informatyki nie jest warunkiem pracy na większości analizowanych stanowisk.
- Data analyst: największą grupę stanowią osoby z wykształceniem z innych kierunków technicznych - 25%. Kolejne miejsca zajmują absolwenci informatyki - 19.87%, kierunków matematycznych i statystycznych - 19.23% oraz ekonomicznych / finansowych - 17.31%.
- Data scientist: największy udział mają absolwenci kierunków matematycznych i statystycznych - 42.11%. Następnie osoby z wykształceniem informatycznym - 23.68%.
- Wykształcenie humanistyczne lub społeczne reprezentuje 15.79%, a ekonomiczne i finansowe - 10.53%.
- Data engineer: 33.33% respondentów ukończyło inne kierunki techniczne. 30.30% ma wykształcenie ekonomiczne/finansowe.
- 24.24% posiada wykształcenie informatyczne, kierunki matematyczne / statystyczne reprezentuje 9.09%.
- ML/AI engineer: największą grupę stanowią osoby z wykształceniem informatycznym - 46.15%. Kolejne 30.77% ukończyło inne kierunki techniczne.
- Kierunki matematyczne / statystyczne reprezentuje 15.38%.
- Business analyst: duża różnorodność kierunków. Wykształcenie ekonomiczne / finansowe oraz humanistyczne / społeczne reprezentuje po 21.05% respondentów.
- Inne kierunki techniczne i matematyczne/statystyczne stanowią po 15.79%. Informatyczne wykształcenie ma 10.53% badanych.

- BI developer: 36% respondentów ma wykształcenie informatyczne. 20% ukończyło kierunki ekonomiczne / finansowe.
- 16% posiada wykształcenie z innych kierunków technicznych. Pozostałe kierunki mają mniejsze udziały.
- Analytics engineer: 50% respondentów ukończyło inne kierunki techniczne. 25% ma wykształcenie ekonomiczne/finansowe oraz informatyczne.
- Analiza pokazuje, że wykształcenie informatyczne nie dominuje na wszystkich stanowiskach w branży danych.

- Struktura stanowisk według poziomu doświadczenia

Celem analizy jest sprawdzenie, jakie poziomy doświadczenia zawodowego dominują na poszczególnych stanowiskach. Można zadać pytanie, czy wśród data analyst przeważają osoby na poziomie junior, mid czy senior oraz czy struktura seniority różni się między rolami.

	stanowisko	Seniority	LiczbaOsob	UdzialProcentowy
1	analytics engineer	mid / regular	3	75.00
2	analytics engineer	senior	1	25.00
3	business analyst	mid / regular	13	65.00
4	business analyst	senior	3	15.00
5	business analyst	junior	2	10.00
6	business analyst	lead / expert	1	5.00
7	business analyst	manager / team leader	1	5.00
8	business intelligence (bi) developer	senior	10	38.46
9	business intelligence (bi) developer	mid / regular	5	19.23
10	business intelligence (bi) developer	junior	5	19.23
11	business intelligence (bi) developer	lead / expert	3	11.54
12	business intelligence (bi) developer	manager / team leader	2	7.69
13	business intelligence (bi) developer	stażysta / praktykant	1	3.85
14	data analyst	mid / regular	98	60.49
15	data analyst	junior	21	12.96
16	data analyst	senior	21	12.96
17	data analyst	lead / expert	10	6.17
18	data analyst	manager / team leader	10	6.17
19	data analyst	stażysta / praktykant	2	1.23
20	data engineer	mid / regular	19	57.58
21	data engineer	junior	8	24.24
22	data engineer	senior	4	12.12
23	data engineer	stażysta / praktykant	1	3.03
24	data engineer	lead / expert	1	3.03
25	data scientist	mid / regular	19	48.72
26	data scientist	senior	11	28.21
27	data scientist	junior	4	10.26
28	data scientist	lead / expert	2	5.13
29	data scientist	manager / team leader	1	2.56
30	data scientist	stażysta / praktykant	1	2.56
31	data scientist	NULL	1	2.56
32	ml/ai engineer	mid / regular	6	46.15
33	ml/ai engineer	senior	5	38.46
34	ml/ai engineer	manager / team leader	1	7.69
35	ml/ai engineer	junior	1	7.69

Wniosek

W badanym zestawieniu na większości stanowisk dominuje poziom mid / regular, co wskazuje na dużą reprezentację osób posiadających już pewne doświadczenie zawodowe. Wyjątkiem jest BI developer, gdzie najliczniejszą grupę stanowią seniorzy 38.46%. Stanowiska data analyst i data engineer mają stosunkowo duży udział juniorów - odpowiednio 12.96% i 24.24% niż inne role. Poziomy manager/ team leader występują rzadziej. W wynikach jedna osoba nie określiła swojego poziomu dla stanowiska data scientist.

Podsumowanie sekcji

- Najliczniejszą grupę stanowią data analyst - 162 osoby z wartością procentową 54.55%.
- Kolejne miejsca zajmują data scientist - 13.13% i data engineer - 11.11%.
- Łącznie te trzy stanowiska obejmują prawie 79% badanej grupy.
- W próbie dominują osoby na poziomie mid / regular, choć struktura doświadczenia różni się między stanowiskami.

2. Wynagrodzenia - które stanowiska zarabiają najwięcej?

W tej sekcji przechodzimy od struktury stanowisk do jednego z najważniejszych aspektów pracy w branży danych, czyli wynagrodzeń. Warto sprawdzić, czy wysokość zarobków różni się w zależności od stanowiska, a także czy poziom seniority ma związek z wysokością wynagrodzenia.

- Które stanowiska są najlepiej wynagradzane?

Celem jest porównanie wynagrodzeń osób pracujących na różnych stanowiskach w branży danych. Warto ustalić, które role charakteryzują się najwyższym przeciętnym wynagrodzeniem, a które najniższym. W analizie wykorzystano średnią, minimum, maksimum oraz medianę, która pozwala ograniczyć wpływ pojedynczych, wyjątkowo wysokich wynagrodzeń.

	stanowisko	LiczbaWynagrodzen	SrednieWynagrodzenie	Mediana	MinimalneWynagrodzenie	MaksymalneWynagrodzenie
1	ml/ai engineer	7	12157.142857	11500	7100.00	17000.00
2	data scientist	33	11496.363636	9500	5000.00	31000.00
3	analytics engineer	3	11233.333333	9100	8600.00	16000.00
4	business intelligence (bi) developer	25	11115.600000	11300	5000.00	25000.00
5	data engineer	31	10543.000000	10000	5000.00	22400.00
6	business analyst	19	9102.631578	8500	4300.00	18000.00
7	data analyst	149	8381.255033	7700	3834.00	22000.00

Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że wysokość wynagrodzeń w badanej próbie różni się w zależności od stanowiska.
Najwyższe średnie wynagrodzenie odnotowano wśród ml/ai engineer 12 157 zł, następnie data scientist 11 496 zł oraz analytics engineer 11 233 zł.
Z kolei najniższa średnia wystąpiła na stanowisku data analyst 8 381 zł, które jednocześnie jest najliczniej reprezentowaną grupą w ankiecie. Porównanie median pokazało jednak, że kolejność stanowisk nieco się zmienia. Najwyższa mediana również dotyczy ml/ai engineer z wartością 11 500 zł, ale na drugim miejscu znajduje się BI developer 11 300 zł, a na trzecim data engineer 10 000 zł. Szczególnie interesujący jest data scientist,
mimo drugiej najwyższej średniej ma medianę 9 500 zł. Oznacza to, że część wysokich wynagrodzeń, w tym maksymalna wartość 31 000 zł,
podwyższa średnią tej grupy.

3. Technologie i kompetencje - czym różnią się poszczególne stanowiska? */

W tej sekcji chcemy przejść od pytania “ile zarabiają osoby na poszczególnych stanowiskach?” do pytania “czym właściwie zajmują się te osoby i jakich technologii używają?”. Tutaj warto zbadać nie tylko najpopularniejsze języki programowania, ale przede wszystkim to, jakie technologie i zadania są charakterystyczne dla konkretnych stanowisk.

- Jakie języki programowania są najczęściej używane na poszczególnych stanowiskach?

W tej analizie warto się skupić, jakie języki programowania dominują w codziennej pracy osób na poszczególnych stanowiskach. Pozwoli to określić, czy konkretne role mają charakter bardziej analityczny, programistyczny czy inżynierski. Dodatkowo rozkład procentowy jest liczony osobno dla każdego stanowiska, aby uzyskać wyniki dla konkretnej grupy.

	stanowisko	JezykProgramowania	LiczbaOsob	UdzialProcentowy
1	analytics engineer	sql	4	100.00
2	business analyst	sql	14	77.78
3	business analyst	python	4	22.22
4	business intelligence (bi) developer	sql	20	80.00
5	business intelligence (bi) developer	inny	3	12.00
6	business intelligence (bi) developer	python	2	8.00
7	data analyst	sql	97	70.80
8	data analyst	python	26	18.98
9	data analyst	inny	10	7.30
10	data analyst	r	3	2.19
11	data analyst	scala	1	0.73
12	data engineer	python	15	45.45
13	data engineer	sql	12	36.36
14	data engineer	inny	5	15.15
15	data engineer	scala	1	3.03
16	data scientist	python	31	81.58
17	data scientist	sql	4	10.53
18	data scientist	r	2	5.26
19	data scientist	inny	1	2.63
20	ml/ai engineer	python	13	100.00

Wnioski
- Data analyst: dla tego stanowiska dominuje technologia SQL - 97 osób 70.8%, następnie Python - 26 osób 18.98). Widać, że SQL jest podstawowym językiem wskazywanym przez tę grupę.
- Data scientist: zdecydowanie dominuje Python - liczba wynosi 31 osób. SQL wskazały 4 osoby, a R 2 osoby.
- Data engineer: osoby na tym stanowisku częściej używają technologii Python - 15 osób i SQL -12 osób są najczęściej wskazywanymi językami. Rozkład jest bardziej wyrównany.
- BI developer: zdecydowanie dominuje SQL - 20 osób.
- Business analyst: dominuje technologia SQL - 14 osób, a Python wskazały 4 osoby.
- ML/AI engineer: wszystkie 13 osób wskazało Python.
- Analytics engineer: wszystkie 4 osoby wskazały SQL.
- Podsumowując: SQL dominuje w rolach analitycznych i BI, Python w rolach związanych z data science i ml/ai, natomiast data engineer łączy oba języki.

- Jaki udział pracy stanowi programowanie?

Na podstawie tej analizy będzie można porównać, czy programowanie jest bardziej charakterystyczne dla data engineer i ml/ai engineer, czy również stanowi istotną część pracy data analyst i business analyst.

	stanowisko	LiczbaOdpowiedzi	SredniUdzialProgramowania
1	analytics engineer	4	7.500000
2	data engineer	33	6.727272
3	ml/ai engineer	13	6.692307
4	data scientist	39	6.666666
5	business intelligence (bi) developer	26	5.576923
6	data analyst	160	4.718750
7	business analyst	20	3.850000

Wnioski

Największy udział programowania odnotowano na stanowisku analytics engineer, średnia ocena wyniosła 7,5/10. Wysokie wyniki uzyskali również data engineer 6,73, ml/ai engineer 6,69 oraz data scientist 6,67. Wskazuje to, że programowanie stanowi istotny element pracy na stanowiskach związanych z inżynierią danych, sztuczną inteligencją i analizą zaawansowaną. Business intelligence BI developer uzyskał średnią 5,58, co wskazuje na umiarkowanie duży udział programowania. Data analyst osiągnął średnią 4,72. Pomimo niższego wyniku niż na stanowiskach inżynierskich programowanie nadal stanowi zauważalną część jego pracy, np. w zakresie pobierania, przekształcania i analizowania danych. Najniższy udział programowania wystąpił na stanowisku business analyst - 3,85. Może to wskazywać na większe znaczenie analizy biznesowej, wymagań, procesów i współpracy z interesariuszami niż bezpośredniego programowania.

- Jakie poszczególne technologie i narzędzia wykorzystują osoby na stanowiskach?

Analiza pozwala nie tylko sprawdzić, jakie wybrane narzędzia są popularne, ale przede wszystkim odkryć charakterystyczne zestawy technologii dla poszczególnych ról.

	stanowisko	Technologia	LiczbaRespondentow	LiczbaUzytkownikow	ProcentUzytkownikow
1	analytics engineer	Bazy danych	4	4	100.00
2	analytics engineer	SQL	4	4	100.00
3	analytics engineer	Git	4	4	100.00
4	analytics engineer	Python	4	3	75.00
5	analytics engineer	Airflow	4	2	50.00
6	analytics engineer	Power BI	4	1	25.00
7	analytics engineer	LLM	4	1	25.00
8	analytics engineer	Docker	4	1	25.00
9	analytics engineer	PyTorch	4	0	0.00
10	analytics engineer	Databricks	4	0	0.00
11	analytics engineer	TensorFlow	4	0	0.00
12	business analyst	Bazy danych	20	15	75.00
13	business analyst	Power BI	20	14	70.00
14	business analyst	SQL	20	12	60.00
15	business analyst	Python	20	9	45.00
16	business analyst	Git	20	4	20.00
17	business analyst	LLM	20	1	5.00
18	business analyst	Airflow	20	1	5.00
19	business analyst	Databricks	20	1	5.00
20	business analyst	Docker	20	1	5.00
21	business analyst	PyTorch	20	0	0.00
22	business analyst	TensorFlow	20	0	0.00

56	data scientist	Python	39	35	89.74
57	data scientist	SQL	39	30	76.92
58	data scientist	Bazy danych	39	29	74.36
59	data scientist	Git	39	27	69.23
60	data scientist	LLM	39	15	38.46
61	data scientist	Power BI	39	11	28.21
62	data scientist	Docker	39	10	25.64
63	data scientist	Databricks	39	9	23.08
64	data scientist	PyTorch	39	8	20.51
65	data scientist	TensorFlow	39	4	10.26
66	data scientist	Airflow	39	3	7.69
67	ml/ai engineer	Python	13	13	100.00
68	ml/ai engineer	Git	13	13	100.00
69	ml/ai engineer	Docker	13	12	92.31
70	ml/ai engineer	LLM	13	10	76.92
71	ml/ai engineer	SQL	13	9	69.23
72	ml/ai engineer	Bazy danych	13	8	61.54
73	ml/ai engineer	Airflow	13	5	38.46
74	ml/ai engineer	PyTorch	13	5	38.46
75	ml/ai engineer	Databricks	13	4	30.77
76	ml/ai engineer	TensorFlow	13	3	23.08
77	ml/ai engineer	Power BI	13	0	0.00

Wnioski
- Data analyst koncentruje się przede wszystkim na pracy z bazami danych - 74.69%, SQL - 72.84% oraz przygotowywaniu raportów i wizualizacji w Power BI - 61.73%.
- Business analyst: w tej grupie widoczne jest połączenie kompetencji analitycznych i raportowych. Duże znaczenie mają bazy danych Power BI, SQL, natomiast Python występuje rzadziej niż w rolach data science i data engineering.
- Business intelligence developer: rola wyróżnia się bardzo dużym wykorzystaniem baz danych, SQL, Power BI. Warto zwrócić uwagę również na databricks, którego udział jest tu wyższy niż w przypadku data analyst i business analyst.
- Data engineer: wykorzystuje szeroki zestaw technologii związanych z przetwarzaniem i przepływem danych. Oprócz bazy danych, SQL i Pythona istotną rolę odgrywają git, docker oraz airflow.
- Analytics engineer: w tej grupie widoczne jest połączenie kompetencji analitycznych i inżynierskich. Szczególnie interesujące jest jednoczesne wykorzystanie SQL, baz danych i Gita przez wszystkich respondentów. Należy jednak pamiętać, że grupa obejmuje tylko 4 osoby, dlatego wyniki mają charakter orientacyjny.
- Data scientist: wyróżnia się bardzo dużym wykorzystaniem Pythona, który jest podstawowym narzędziem pracy z danymi i modelami uczenia maszynowego. Istotne są również SQL, bazy danych i Git.
- ML/AI engineer: wyróżnia się najbardziej zaawansowanym zestawem narzędzi związanych z wdrażaniem i rozwijaniem rozwiązań AI. Szczególnie wysoki udział dockera, gita, Pythona i LLM wskazuje na połączenie kompetencji programistycznych, infrastrukturalnych oraz związanych z modelami AI.
- Podsumowując, powyższa analiza wykazała, że poszczególne stanowiska w branży danych mają odmienne profile technologiczne.
Role analityczne koncentrują się przede wszystkim na SQL, bazach danych i narzędziach BI, stanowiska inżynierskie łączą programowanie z narzędziami
do przetwarzania i organizacji przepływów danych, natomiast data science i ml/ai wykorzystują przede wszystkim Pythona oraz technologie związane z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją.

Podsumowanie sekcji

SQL i bazy danych są ważne przede wszystkim na stanowiskach analitycznych i BI.
Python dominuje wśród data scientistów i ml/ai engineerów.

Data engineerzy łączą wykorzystanie SQL i Pythona z narzędziami do przetwarzania i automatyzacji danych.
ML/AI engineerzy wyróżniają się częstym wykorzystaniem dockera, git i narzędzi związanych z LLM.
Podsumowując, branża danych nie wymaga jednego uniwersalnego zestawu kompetencji. Technologie i narzędzia są mocno związane z charakterem wykonywanej pracy.

4. Organizacja pracy i zespoły - jak wyglądają projekty, zakres odpowiedzialności i zespół?

W tej części analizy poświęcone jest skupienie na sposobie organizacji pracy osób zatrudnionych w branży danych, ich samodzielności w podejmowaniu decyzji technicznych oraz zaangażowaniu w realizację projektów. Celem jest sprawdzenie, jak różnią się warunki i charakter pracy na poszczególnych stanowiskach.

- Rodzaj zespołu według stanowiska

Celem analizy jest określenie, w jakiego rodzaju zespołach pracują osoby na poszczególnych stanowiskach. Pozwala to sprawdzić, czy dane stanowisko jest związane głównie ze współpracą w zespołach technicznych, biznesowych, mieszanych.

	stanowisko	RodzajZespolu	LiczbaOsob	UdzialProcentowy
1	analytics engineer	zespół techniczny (np. data science, inżynieria danych...	2	50.00
2	analytics engineer	pracuję samodzielnie / nie mam dedykowanego zesp...	1	25.00
3	analytics engineer	zespół mieszany (techniczno-biznesowy)	1	25.00
4	business analyst	zespół mieszany (techniczno-biznesowy)	9	45.00
5	business analyst	zespół biznesowy (np. marketing, finanse, sprzedaż, c...	7	35.00
6	business analyst	zespół techniczny (np. data science, inżynieria danych...	4	20.00
7	business intelligence (bi) developer	zespół techniczny (np. data science, inżynieria danych...	17	65.38
8	business intelligence (bi) developer	zespół mieszany (techniczno-biznesowy)	8	30.77
9	business intelligence (bi) developer	zespół biznesowy (np. marketing, finanse, sprzedaż, c...	1	3.85
10	data analyst	zespół mieszany (techniczno-biznesowy)	60	37.04
11	data analyst	zespół techniczny (np. data science, inżynieria danych...	59	36.42
12	data analyst	zespół biznesowy (np. marketing, finanse, sprzedaż, c...	32	19.75
13	data analyst	pracuję samodzielnie / nie mam dedykowanego zesp...	11	6.79
14	data engineer	zespół techniczny (np. data science, inżynieria danych...	26	78.79
15	data engineer	zespół mieszany (techniczno-biznesowy)	6	18.18
16	data engineer	pracuję samodzielnie / nie mam dedykowanego zesp...	1	3.03
17	data scientist	zespół techniczny (np. data science, inżynieria danych...	26	66.67
18	data scientist	zespół mieszany (techniczno-biznesowy)	12	30.77
19	data scientist	pracuję samodzielnie / nie mam dedykowanego zesp...	1	2.56
20	ml/ai engineer	zespół techniczny (np. data science, inżynieria danych...	12	92.31
21	ml/ai engineer	pracuję samodzielnie / nie mam dedykowanego zesp...	1	7.69

Wnioski
ML/AI engineer najczęściej pracuje w zespołach technicznych - 92.31% respondentów. Podobna sytuacja występuje wśród data engineerów - 78.79%. W przypadku data scientistów dominują zespoły techniczne - 66.67%, ale zauważalny jest również udział zespołów mieszanych 30.77%. BI developerzy również najczęściej pracują w zespołach technicznych - 65.38%, a niemal jedna trzecia respondentów wskazuje na zespoły techniczno-biznesowe 30.77%. Wśród data analystów rozkład jest bardziej zróżnicowany. 37.04% pracuje w zespołach mieszanych, 36.42% w technicznych, a 19.75% w biznesowych. Business analyst najczęściej pracuje w zespołach mieszanych - 45% lub biznesowych - 35%, co odróżnia to stanowisko od bardziej technicznych ról.

- Ocena atmosfery i kompetencji technicznych zespołu

Celem analizy jest porównanie, jak pracownicy poszczególnych stanowisk oceniają atmosferę i współpracę w swoich zespołach oraz poziom kompetencji technicznych

pozostałych członków zespołu. Pozwala to określić, czy dobre relacje zespołowe idą w parze z wysoką oceną wiedzy i umiejętności technicznych.

	stanowisko	LiczbaOdpowiedzi	SredniaOcenaAtmosfery	SredniaOcenaKompetencjiTechnicznych
1	data scientist	39	8.236842	7.842105
2	business analyst	20	8.100000	7.150000
3	business intelligence (bi) developer	26	7.884615	7.692307
4	data analyst	162	7.772151	6.778481
5	data engineer	33	7.656250	7.843750
6	analytics engineer	4	7.500000	8.250000
7	ml/ai engineer	13	7.083333	8.000000

Wnioski
Najwyższą średnią ocenę atmosfery i współpracy uzyskali data scientist 8.24/10 oraz business analyst 8.10/10. Najniższą ocenę atmosfery odnotowano wśród ml/ai engineerów 7.08, mimo że ich zespoły uzyskały wysoką ocenę kompetencji technicznych 8.00. Najwyżej kompetencje techniczne zespołu ocenili analytics engineerzy 8.25, jednak grupa ta obejmuje tylko 4 odpowiedzi. Wysokie oceny kompetencji technicznych występują również wśród ml/ai engineerów 8.00, data engineerów 7.84 i data scientistów 7.84.

- Ogólna struktura form zatrudnienia

Celem analizy jest określenie, jakie formy zatrudnienia dominują wśród respondentów

	FormaZatrudnienia	LiczbaOsob	UdzialProcentowy
1	umowa o pracę	243	82.94
2	b2b (samozatrudnienie)	39	13.31
3	umowa zlecenie / o dzieło	6	2.05
4	inne	5	1.71

Wnioski
Zdecydowanie najpopularniejszą formą zatrudnienia jest umowa o pracę - 82.94% respondentów (243 osoby).
B2B (samozatrudnienie) zajmuje drugie miejsce - 13.31% (39 osób).
Umowa zlecenie / o dzieło oraz inne formy zatrudnienia występują sporadycznie - łącznie 3,76% respondentów.
Wyniki wskazują, że w badanej grupie zdecydowanie dominuje tradycyjna umowa o pracę.

Podsumowanie sekcji

- W większości grup najczęściej realizowane są 2-3 projekty.
- Na większości stanowisk najczęściej deklarowana jest umiarkowana samodzielność techniczna, choć występują różnice między rolami.
- Występują różnice między stanowiskami, przykładowo ml/ai engineerzy częściej wskazują bardzo wysoką samodzielność, a data engineerzy najczęściej umiarkowaną.
- Rodzaj zespołu jest powiązany ze specyfiką stanowiska - role inżynierskie częściej pracują w zespołach technicznych, a analityczne w mieszanych lub biznesowych.
- Atmosfera i kompetencje techniczne zespołów są oceniane stosunkowo wysoko, choć oceny różnią się między stanowiskami.
- Zdecydowanie najpopularniejszą formą zatrudnienia jest umowa o pracę - 82.94%, a drugą B2B - 13.31%.

5. Satysfakcja zawodowa - które stanowiska są najbardziej zadowolone?

W tej części przedstawione są analizy poziomu zadowolenia zawodowego osób pracujących na różnych stanowiskach. Celem jest sprawdzenie, czy satysfakcja z pracy różni się w zależności od stanowiska oraz czy mogą mieć na nią wpływ takie czynniki jak równowaga między życiem zawodowym a prywatnym i częstotliwość pracy po godzinach.

- Średni poziom zadowolenia według stanowiska

Celem analizy jest sprawdzenie, jak respondenci oceniają swoje ogólne zadowolenie z pracy w zależności od zajmowanego stanowiska. Wykorzystane są odpowiedzi na pytanie o stopień zadowolenia z pracy, oceniane w skali od 1 do 10, gdzie wyższa wartość oznacza większą satysfakcję zawodową.

	stanowisko	LiczbaOsob	SrednieZadowolenie
1	data scientist	38	7.210526
2	business intelligence (bi) developer	26	7.038461
3	analytics engineer	4	7.000000
4	data engineer	33	7.000000
5	data analyst	162	6.709876
6	ml/ai engineer	13	6.538461
7	business analyst	18	6.500000

Wnioski

- Grupa data scientist osiąga najwyższy średni poziom zadowolenia z pracy - 7.21 na 10. Oznacza to, że w badanej próbie osoby na tym stanowisku oceniają swoją satysfakcję zawodową najlepiej.
- BI developer zajmuje drugie miejsce ze średnią 7.04. Wynik jest bardzo zbliżony do data scientist.
- Analytics engineer i data engineer uzyskali identyczną średnią ocenę - 7.00.
- Stanowisko data analyst osiągnęło średnią 6.71. Jest to najliczniejsza grupa respondentów 162 osoby, dlatego jej wynik opiera się na znacznie większej liczbie odpowiedzi niż w przypadku mniej popularnych stanowisk.
- ML/AI engineer uzyskał średnią 6.54, natomiast najniższy wynik odnotowano wśród business analystów - 6.50.
- Różnica między najwyższym a najniższym wynikiem wynosi 0.71 punktu, co oznacza, że średnie zadowolenie w poszczególnych grupach jest stosunkowo zbliżone.

- Zadowolenie a work-life balance

Przedstawiona analiza sprawdza jaki odsetek osób na poszczególnych stanowiskach jest zadowolony z równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Pozwala to ocenić, czy pracownicy różnych specjalizacji w podobnym stopniu potrafią łączyć obowiązki zawodowe z życiem prywatnym.

	stanowisko	LiczbaOdpowiedzi	LiczbaZadowolonych	ProcentZadowolonych
1	analytics engineer	4	3	75.00
2	data scientist	39	23	58.97
3	data analyst	162	89	54.94
4	data engineer	33	17	51.52
5	business intelligence (bi) developer	26	11	42.31
6	business analyst	20	8	40.00
7	ml/ai engineer	13	5	38.46

Wnioski
Najwyższy udział osób zadowolonych z work-life balance odnotowano wśród analytics engineerów - 75%. Należy jednak pamiętać, że wynik dotyczy tylko 4 respondentów. Wśród data scientistów zadowolenie z równowagi między życiem zawodowym a prywatnym zadeklarowało 58.97% osób. Data analyst i data engineer osiągają zbliżone wyniki, odpowiednio 54.94% i 51.52%. Najniższy udział zadowolonych występuje wśród BI developerów - 42.31%, business analystów - 40% oraz ml/ai engineerów - 38.46%. W przypadku trzech ostatnich grup większość respondentów nie deklaruje zadowolenia z work-life balance.

- Zadowolenie a nadgodziny

Ostatnia analiza dotyczy sprawdzenia, jak często osoby na poszczególnych stanowiskach wykonują obowiązki poza standardowym czasem pracy oraz jak oceniają swoje zadowolenie zawodowe. Dla każdej kategorii nadgodzin obliczamy liczbę respondentów, udział procentowy w obrębie stanowiska oraz średnią ocenę zadowolenia z pracy.

	stanowisko	Nadgodziny	LiczbaOdpowiedzi	UdzialProcentowy	SrednieZadowolenie
1	analytics engineer	czasami (kilka razy w miesiącu)	2	50.00	8.000000
2	analytics engineer	nigdy	2	50.00	6.000000
3	business analyst	czasami (kilka razy w miesiącu)	2	11.11	7.500000
4	business analyst	sporadycznie (raz na kilka miesięcy)	11	61.11	6.818181
5	business analyst	nigdy	4	22.22	6.000000
6	business analyst	regularnie (w każdym tygodniu)	1	5.56	3.000000
7	business intelligence (bi) developer	regularnie (w każdym tygodniu)	2	7.69	8.500000
8	business intelligence (bi) developer	czasami (kilka razy w miesiącu)	4	15.38	8.000000
9	business intelligence (bi) developer	nigdy	8	30.77	7.875000
10	business intelligence (bi) developer	sporadycznie (raz na kilka miesięcy)	12	46.15	5.916666
11	data analyst	sporadycznie (raz na kilka miesięcy)	67	41.36	6.835820
12	data analyst	nigdy	41	25.31	6.707317
13	data analyst	regularnie (w każdym tygodniu)	14	8.64	6.571428
14	data analyst	czasami (kilka razy w miesiącu)	40	24.69	6.550000
15	data engineer	sporadycznie (raz na kilka miesięcy)	17	51.52	7.176470
16	data engineer	czasami (kilka razy w miesiącu)	6	18.18	7.166666
17	data engineer	regularnie (w każdym tygodniu)	3	9.09	6.666666
18	data engineer	nigdy	7	21.21	6.571428
19	data scientist	regularnie (w każdym tygodniu)	3	7.89	8.666666
20	data scientist	czasami (kilka razy w miesiącu)	12	31.58	7.750000
21	data scientist	sporadycznie (raz na kilka miesięcy)	11	28.95	7.363636
22	data scientist	nigdy	12	31.58	6.166666
23	ml/ai engineer	sporadycznie (raz na kilka miesięcy)	5	38.46	7.000000
24	ml/ai engineer	regularnie (w każdym tygodniu)	2	15.38	7.000000
25	ml/ai engineer	czasami (kilka razy w miesiącu)	4	30.77	6.250000
26	ml/ai engineer	nigdy	2	15.38	5.500000

Wnioski

- Data scientist: najwyższa średnia zadowolenia występuje wśród osób pracujących regularnie po godzinach - 8.67, a najniższa wśród osób, które nigdy nie pracują po godzinach - 6.17. Nie oznacza to jednak, że nadgodziny zwiększają satysfakcję. Grupa regularnie pracująca po godzinach liczy tylko 3 osoby.
- BI developer: osoby pracujące sporadycznie po godzinach osiągają najniższą średnią - 5.92, natomiast osoby pracujące regularnie najwyższą - 8.5. Warto zauważyć, że regularne nadgodziny deklarują tylko 2 osoby.
- Data analyst: średnie oceny są bardzo zbliżone i mieszczą się w przedziale 6.55-6.84. Nie widać wyraźnego związku pomiędzy częstotliwością nadgodzin a poziomem zadowolenia.
- Data engineer: najwyższe średnie zadowolenie występuje wśród osób pracujących sporadycznie lub czasami po godzinach około 7.17, a najniższe wśród osób, które nigdy nie pracują po godzinach - 6.57.

- Business analyst: najwyższe zadowolenie deklarują osoby pracujące czasami po godzinach - 7.5, natomiast najniższe osoby pracujące regularnie - 3.00. Warto jednak pamiętać, że w tej ostatniej grupie znajduje się tylko jedna osoba.
- ML/AI engineer: najwyższe średnie zadowolenie - 7.0 występuje wśród osób pracujących sporadycznie lub regularnie po godzinach, a najniższe wśród osób, które nigdy nie pracują po godzinach - 5.50. Liczebność grup jest jednak niewielka.
- Analytics engineer: osoby pracujące czasami po godzinach mają średnią 8.0, a osoby, które nigdy nie pracują po godzinach - 6,00. Każda grupa liczy tylko 2 osoby.
- Wyniki nie wskazują na jednoznaczną zależność między częstotliwością nadgodzin a zadowoleniem zawodowym. Na niektórych stanowiskach wyższe oceny występują wśród osób pracujących po godzinach, a na innych różnice są niewielkie lub odwrotne. Należy przy tym uwzględnić małą liczebność części grup, dlatego nie należy wyciągać zbyt dogłębnych wniosków.

Podsumowanie sekcji

- Średnie zadowolenie ze swojej pracy mieści się w przedziale od 6.50 do 7.21 na 10 punktów.
- Najwyższy wynik uzyskali data scientist - 7.21.
- Najniższy wynik wystąpił wśród business analyst - 6.50 oraz ml/ai engineer - 6.54.
- Zadowolenie z work-life balance jest zróżnicowane: najwyższy udział zadowolonych odnotowano wśród analytics engineerów - 75%, a najniższy wśród ml/ai engineerów - 38.46%.
- Analiza nadgodzin nie wykazała jednolitej zależności między ich częstotliwością a poziomem zadowolenia.

6. Perspektywy zawodowe - jak respondenci oceniają przyszłość branży?

W tej części przedstawione są analizy, jak osoby pracujące w branży danych postrzegają jej przyszłość oraz jakie mają plany dotyczące swojej kariery zawodowej. Warto sprawdzić, czy ocena perspektyw branży różni się w zależności od zajmowanego stanowiska i poziomu doświadczenia.

- Ocena przyszłości branży według stanowiska

Celem analizy jest średnia ocena przyszłości branży w skali 1-10 uwzględnieniem najniższej i najwyższej przyznanej oceny.

	stanowisko	LiczbaOsob	SredniaOcenaPrzyszlosci	MinimalnaOcena	MaksymalnaOcena
1	data engineer	33	6.909090	3.00	10.00
2	business intelligence (bi) developer	26	6.600000	1.00	10.00
3	business analyst	20	6.526315	2.00	10.00
4	analytics engineer	4	6.500000	6.00	8.00
5	data scientist	39	6.305555	3.00	9.00
6	data analyst	162	6.101265	1.00	10.00
7	ml/ai engineer	13	6.000000	3.00	10.00

Wnioski

Najbardziej optymistycznie przyszłość branży oceniają data engineerzy, średnia wynosi 6.91. Relatywnie wysoko oceniają ją również BI developerzy - 6.60 i business analyst - 6.53. Najniższe średnie występują wśród ml/ai engineerów - 6.0 i data analystów - 6.10. Różnice między stanowiskami są niewielkie, wynoszą maksymalnie 0.91 punktu. Wszystkie średnie

przekraczają 6 punktów, co wskazuje na umiarkowanie pozytywne postrzeganie przyszłości branży.

- Chęć zmiany pracy według stanowiska

Celem badania jest dowiedzenie się, czy respondenci planują pozostać w obecnej pracy, aktywnie szukają nowego zatrudnienia, czy jedynie rozważają zmianę bez presji czasu.

	stanowisko	ChecZmianyPracy	LiczbaOsob	UdzialProcentowy
1	analytics engineer	nie	2	50.00
2	analytics engineer	trudno powiedzieć	2	50.00
3	business analyst	tak - rozglądam się, ale bez presji	8	40.00
4	business analyst	nie	8	40.00
5	business analyst	tak - aktywnie szukam nowej pracy	2	10.00
6	business analyst	trudno powiedzieć	1	5.00
7	business analyst	NULL	1	5.00
8	business intelligence (bi) developer	nie	12	46.15
9	business intelligence (bi) developer	tak - rozglądam się, ale bez presji	10	38.46
10	business intelligence (bi) developer	trudno powiedzieć	3	11.54
11	business intelligence (bi) developer	tak - aktywnie szukam nowej pracy	1	3.85
12	data analyst	tak - rozglądam się, ale bez presji	70	43.21
13	data analyst	nie	65	40.12
14	data analyst	tak - aktywnie szukam nowej pracy	16	9.88
15	data analyst	trudno powiedzieć	10	6.17
16	data analyst	NULL	1	0.62
17	data engineer	tak - rozglądam się, ale bez presji	15	45.45
18	data engineer	nie	13	39.39
19	data engineer	tak - aktywnie szukam nowej pracy	3	9.09
20	data engineer	trudno powiedzieć	2	6.06
21	data scientist	nie	18	46.15
22	data scientist	tak - rozglądam się, ale bez presji	16	41.03
23	data scientist	trudno powiedzieć	3	7.69
24	data scientist	tak - aktywnie szukam nowej pracy	1	2.56
25	data scientist	NULL	1	2.56
26	ml/ai engineer	nie	5	38.46
27	ml/ai engineer	tak - rozglądam się, ale bez presji	5	38.46
28	ml/ai engineer	tak - aktywnie szukam nowej pracy	2	15.38
29	ml/ai engineer	trudno powiedzieć	1	7.69

Wnioski

- Grupa data analyst: pokazuje, że 43.21% rozgląda się za pracą bez presji, a 40.12% nie rozważa zmiany.
- Data engineer: 45.45% osób rozgląda się za nową pracą, a 39.39% nie planuje zmiany.
- Business analyst: po 40% respondentów rozgląda się za pracą i nie rozważa zmiany.
- BI developer: 46.15% badanych nie planuje zmiany, a 38.46% rozgląda się za nowym zatrudnieniem.
- Data scientist: 46.15% nie rozważa zmiany, a 41.03% rozgląda się za pracą.
- ML/AI engineer: po 38.46% nie rozważa zmiany lub rozgląda się za pracą, a 15,38% specjalistów aktywnie szuka nowego zatrudnienia.
- Analytics engineer: po 50% analityków nie rozważa zmiany lub nie jest zdecydowanych.
- W większości grup najczęściej pojawiają się dwie odpowiedzi: brak planów zmiany pracy lub rozglądanie się za nowymi możliwościami bez presji.

- Ocena przyszłości branży a stanowisko i poziom doświadczenia

Celem analizy jest porównanie średniej oceny przyszłości branży w obrębie poszczególnych poziomów doświadczenia, a następnie sprawdzamy, które stanowiska uzyskują najwyższe oceny w każdej grupie poziomu doświadczenia. Dzięki analizie można zauważyć, że postrzeganie przyszłości branży może różnić się nie tylko między stanowiskami, ale również między osobami rozpoczynającymi karierę a bardziej doświadczonymi pracownikami.

	stanowisko	Seniority	LiczbaOcen	SredniaOcena	PozycjaWSwojejGrupieSeniority
1	business analyst	junior	2	8.000000	1
2	ml/ai engineer	junior	1	7.000000	2
3	data engineer	junior	8	6.875000	3
4	data scientist	junior	4	6.250000	4
5	data analyst	junior	21	5.904761	5
6	business intelligence (bi) developer	junior	4	5.750000	6
7	data analyst	lead / expert	8	7.625000	1
8	business analyst	lead / expert	1	7.000000	2
9	business intelligence (bi) developer	lead / expert	3	6.666666	3
10	data engineer	lead / expert	1	6.000000	4
11	data scientist	lead / expert	2	5.500000	5
12	data scientist	manager / team leader	1	8.000000	1
29	business analyst	senior	3	5.666666	6
30	data analyst	senior	21	5.428571	7
31	business intelligence (bi) developer	stażysta / praktykant	1	7.000000	1
32	data analyst	stażysta / praktykant	2	6.000000	2
33	data engineer	stażysta / praktykant	1	5.000000	3
34	data scientist	stażysta / praktykant	1	5.000000	3

Wnioski

- Stanowisko junior najlepiej oceniają osoby z business analyst - 8.00, następnie ml/ai engineer - 7.00 i data engineer - 6.88.
- Mid/regular: najwyższa średnia występuje u data engineerów - 6.95, a najniższa u ml/ai engineerów - 4.83.
- Grupa senior najwyżej ocenia przyszłość data engineer z wynikiem 7.50 i ml/ai engineer - 7.20.
- Lead/expert: najwyższą ocenę mają data analyst - 7.63.
- Manager/team leader: najwyższa średnia występuje u data scientist z rezultatem 8.00, ale to pojedyncza osoba.
- Kolejnym wysokim wynikiem 7.55 jest także grupa data analyst.
- Grupa stażysta/praktykant jest niewielka, ale najwyższa ocena występuje dla BI developer z wartością 7.00.

Podsumowanie sekcji

- Średnie oceny przyszłości branży mieszczą się w przedziale od 6.00 do 6.91 na 10 punktów.
- Najbardziej optymistycznie przyszłość oceniają data engineerzy - 6.91.
- Najniższa średnia występuje wśród ml/ai engineerów - 6.00.
- W większości grup spora część respondentów rozgląda się za nową pracą, ale bez presji czasu.
- Największy udział osób aktywnie szukających pracy występuje wśród ml/ai engineerów - 15.38%.
- Ocena przyszłości branży różni się również w zależności od seniority, jednak małe liczebności niektórych grup ograniczają możliwość wyciągania jednoznacznych wniosków.

Podsumowanie projektu - Stanowiska w branży danych: wynagrodzenia, kompetencje i satysfakcja zawodowa

Przeprowadzona analiza pozwoliła przyjrzeć się branży danych z kilku perspektyw m.in. struktury zatrudnienia, wynagrodzeń, kompetencji technicznych, organizacji pracy, satysfakcji zawodowej oraz perspektyw na przyszłość.

Na podstawie 297 odpowiedzi badanych można zauważyć kilka istotnych wniosków:

- Branża danych jest zróżnicowana pod względem stanowisk i kompetencji. Data analyst, data scientist, data engineer czy ml/ai engineer wykonują odmienne zadania i korzystają z różnych zestawów technologii.
- Wynagrodzenia różnią się między stanowiskami i poziomami doświadczenia. Najwyższe średnie odnotowano w obszarze ml/ai i data science, a niższe na stanowisku data analyst.
- SQL i Python to istotne kompetencje w branży danych. SQL jest szczególnie ważny w analizie i pracy z bazami danych, natomiast Python odgrywa dużą rolę w data science, ml/ai i data engineering.
- Praca w branży danych wymaga zarówno samodzielności, jak i współpracy. Respondenci najczęściej realizują 2-3 projekty i pracują w zespołach kilkuosobowych.
- Wysokie wynagrodzenie nie musi oznaczać wysokiej satysfakcji. Zadowolenie zależy również od innych aspektów pracy, takich jak organizacja obowiązków, work-life balance czy charakter wykonywanych zadań.
- Przyszłość branży jest oceniana umiarkowanie pozytywnie. Jednocześnie część respondentów rozważa zmianę pracy, co pokazuje, że rozwój zawodowy i poszukiwanie nowych możliwości są istotnym elementem rynku pracy.
- Ogólnie wyniki pokazują, że nie istnieje jeden uniwersalny model pracy w branży danych. Poszczególne stanowiska różnią się wymaganymi umiejętnościami, wynagrodzeniem, zakresem odpowiedzialności i doświadczeniami zawodowymi.

Take-home messages, czyli najważniejsze wnioski z analizy

Co powinniśmy zapamiętać po przeanalizowaniu danych?

1. Nie ma jednej ścieżki kariery w branży danych.

Data analyst, data engineer, data scientist i ml/ai engineer to różne specjalizacje, które wymagają innych kompetencji i narzędzi.

2. SQL i Python to fundament wielu stanowisk.

SQL jest podstawą pracy z danymi, a python szczególnie istotny w analizie zaawansowanej, data science i ml/ai.

3. Specjalizacja i doświadczenie mają znaczenie dla wynagrodzenia.

Wyższe średnie wynagrodzenia występują w obszarach ml/ai i data science, a wynagrodzenia zazwyczaj rosną wraz z poziomem seniority.

4. Wysokie zarobki nie są jedynym wyznacznikiem zadowolenia.

Satysfakcja zawodowa i work-life balance to odrębne aspekty, które warto analizować niezależnie od wynagrodzenia.

5. Praca w branży danych to połączenie samodzielności i współpracy.

Respondenci najczęściej pracują nad kilkoma projektami jednocześnie, w zespołach liczących od kilku do kilkunastu osób.

6. Branża jest postrzegana raczej pozytywnie, ale pracownicy pozostają otwarci na zmiany.

Umiarkowanie pozytywna ocena przyszłości nie wyklucza poszukiwania nowych możliwości zawodowych.

7. Dane pozwalają dostrzec zależności, ale nie zawsze wyjaśniają ich przyczyny.

Wyniki ankiety pokazują deklaracje respondentów i współwystępowanie określonych zjawisk. Nie dowodzą automatycznie, że jeden czynnik powoduje drugi.